

MVP Projeto Robô Maker

O Projeto

Construir um robô com duas rodas laterais, dois motores DC, ponte H L298N e sensor ultrassônico HC-SR04, módulo Bluetooth HC-05/HC-06 controlado com Arduino Uno e alimentado por bateria 7,4V.

O projeto deverá ser capaz de se movimentar nas 4 direções (frente, trás, direita e esquerda) e detectar obstáculos na sua frente.

MVP Pronto

- Arduino Programado
 - Programa funcionando corretamente
- Ponte H funcionando
 - Motores se movimentando como esperado
- Movimentação
 - Movimentação consegue ir para frente, para trás, virar à direita e virar à esquerda e parar de se movimentar.
- Controle
 - Controle via bluetooth através do celular funcionando
- Sensor
 - Capaz de detectar obstáculos e parar o movimento
- Alimentação
 - Sistema funcionando e alimentado por bateria 7,4V

Resultado esperado

Deve ser possível posicionar o robô em uma superfície, conectar via Bluetooth e executar os comandos direcionais e o sensor interromper o movimento quando necessário.

Projeto Concluído

Hardware

- Chassi montado
- Componentes fixados e alinhados
- Cabeamento organizado
- Alimentação via bateria

Software

- Funções de movimentação
- Comunicação Bluetooth
- Leitura do sensor ultrassônico

Validações

- Teste individual dos motores
- Teste individual de movimento direcional
- Teste de conexão Bluetooth
- Teste de detecção de obstáculos